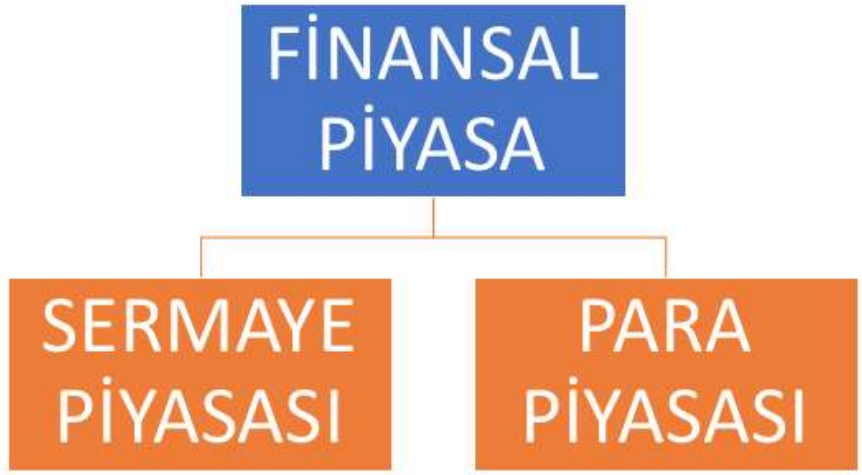
FİNANSAL ZAMAN SERİSİ ANALİZİ (FZSA)

2

Prof. Dr. Esin FİRUZAN

FİNANSAL PİYASA

- Finansal piyasa, sistemin bir parçası olarak
  - «Para ve Sermaye»nin «Arz ve Talep» edilmesi ile oluşur.



FİNANSAL PİYASA

- **Para Piyasası**, fon arz ve talep edenlerin karşılaştığı ve kullandıkları araçların vadeleri 12 ayı geçmeyen piyasaları ifade eder. Bu finansal araçlar;
  - Mevduat
  - Hazine Bonoları
  - Tahvil
  - Finansman Bonoları
  - Mevduat Sertifikaları
  - Repo
  - Banka Kabulleri
  - Banka Bonoları
  - Euro/Dolar
  - Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlerar

FİNANSAL PİYASA

- **Para piyasası**nda işlem gören varlıkların likiditesi yüksektir. Bu yüzden tasarrufların yatırıma dönüşmesinden çok likidite ihtiyacının karşılandığı piyasalar olarak işlev görür. Dünyada en etkin ve gelişmiş piyasalar "Para Piyasaları"dır.

FİNANSAL PİYASA

- **Sermaye Piyasası**, orta ve uzun vadeli ödünç verilebilir fonların, sermaye piyasası araçlarının alım-satım suretiyle tasarruf sahiplerinden fon talep edenlere aktarılmasını sağlar. Sermaye piyasası, birincil ve ikincil piyasa olarak ikiye ayırabilir;
- Sermaye piyasaları da **spot piyasalar** ve **vadeli piyasa**lar olarak da ayrıca ikiye ayrılabilir.

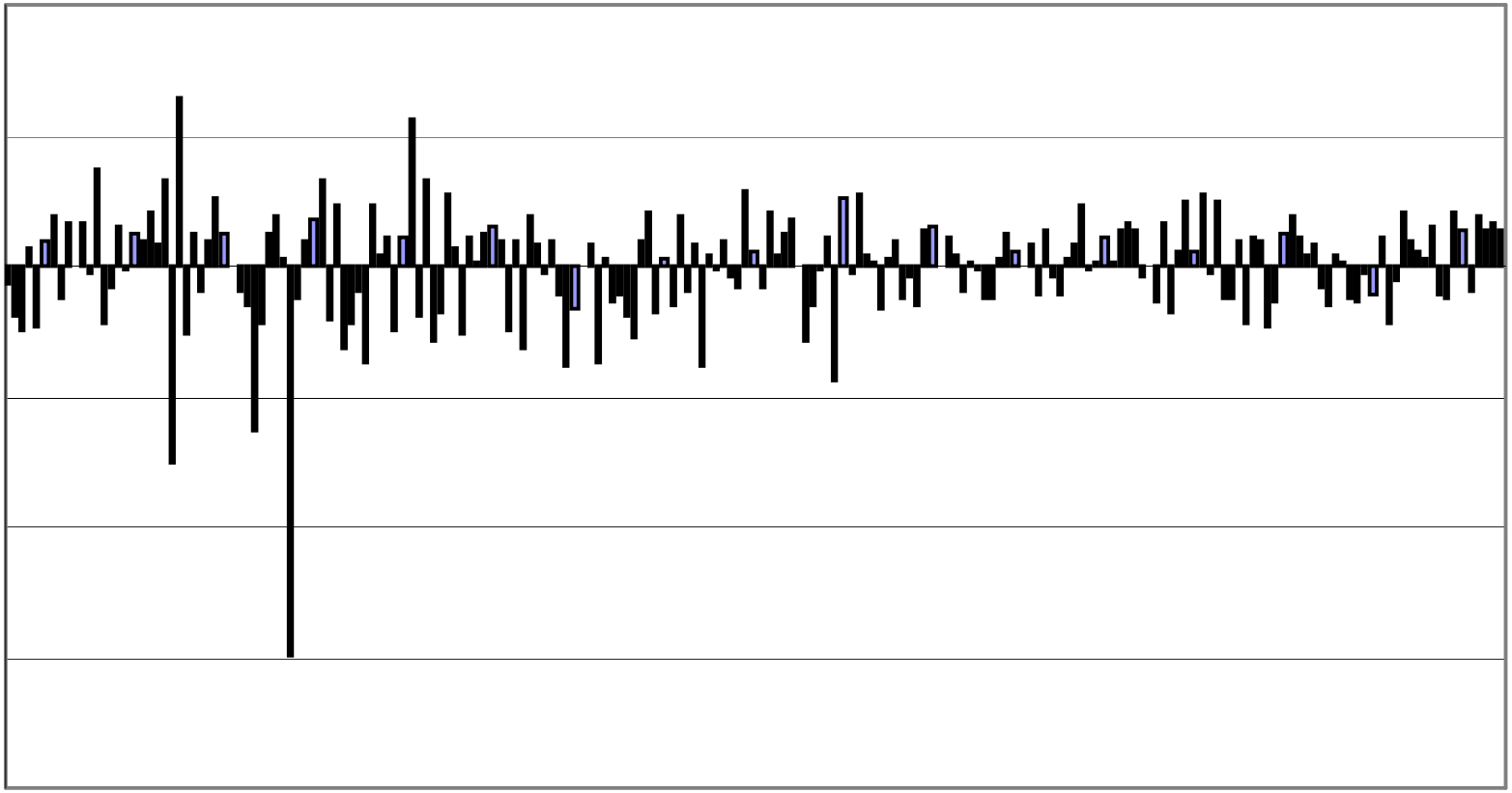
FİNANSAL VERİ

- Genelde hangi tür finansal değişkenleri açıklamak isteriz?
  - Varlıkların Fiyatları- Hisse Senedi, Hisse Senedi İndeksi, döviz kurları
  - Varlıkların Getirileri - Hisse Senedi, Endeks Getirileri, Faiz Oranları
  - Oynaklık
  - İşlem Hacmi (Trading Volumes)
  - Kurumsal Finansman Değişkenleri
    - Borç İhracı, Riskten Korunma Araçlarının Kullanımı

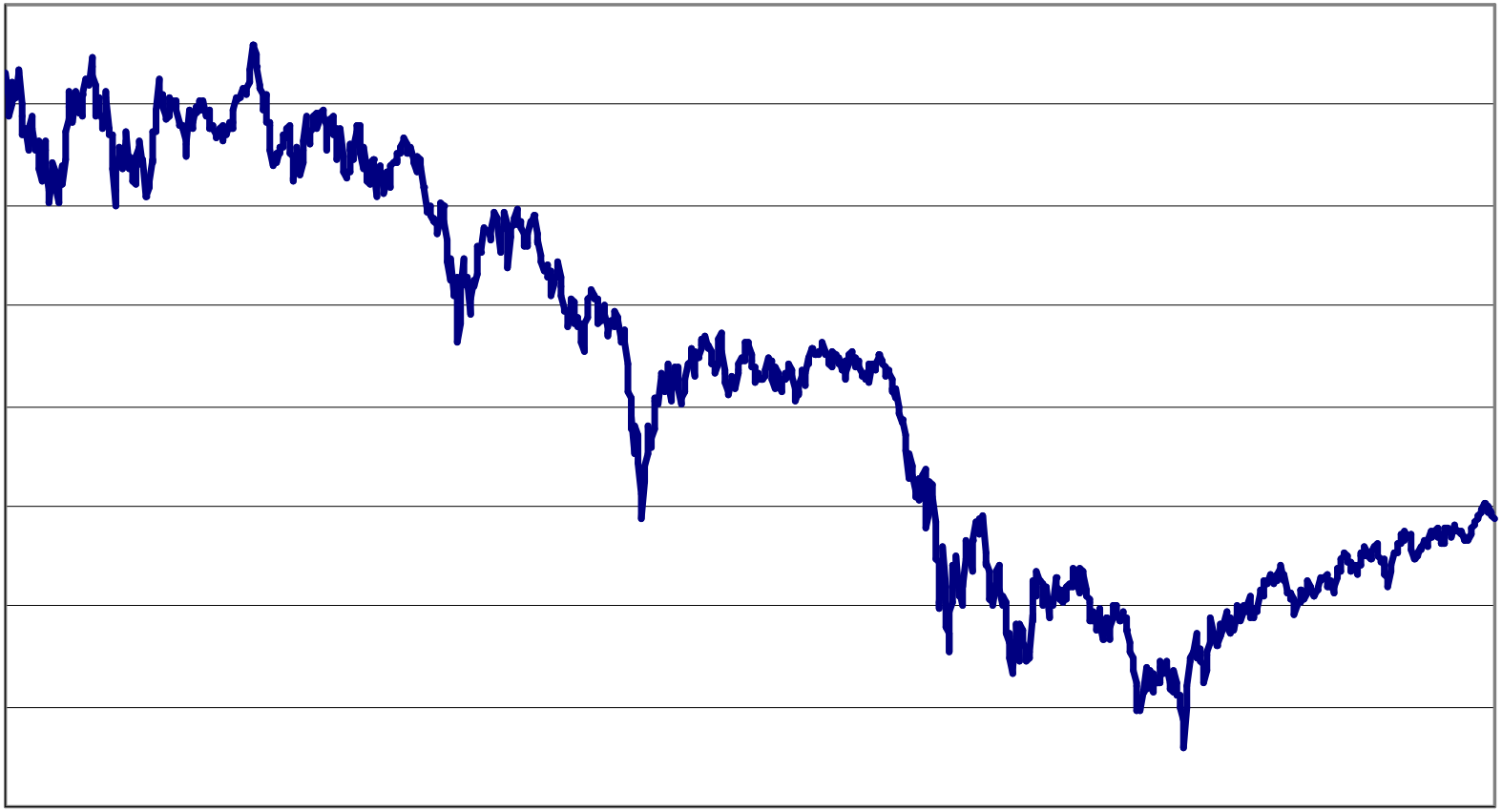
EKONOMİK VERİ - FİNANSAL VERİ FARKI

- *Ekonomik veri*, genellikle düzenli olarak takvim zamanlarında incelenirken *finansal veri* gerçek zamanlı veya tik-tak şeklinde çok kısa zaman dilimlerinde incelenir.
- *Finansal veri*, uygulanabilecek ekonometrik yaklaşımları şekillendiren bazı tanımlayıcı özellikleri üzerinde taşır.
  - Aykırı Gözlem (Outlier)
  - Trend
  - Ortalamaya Dönüş (Mean Reversion)
  - Oynaklık Kümelemesi (Volatility Clustering)

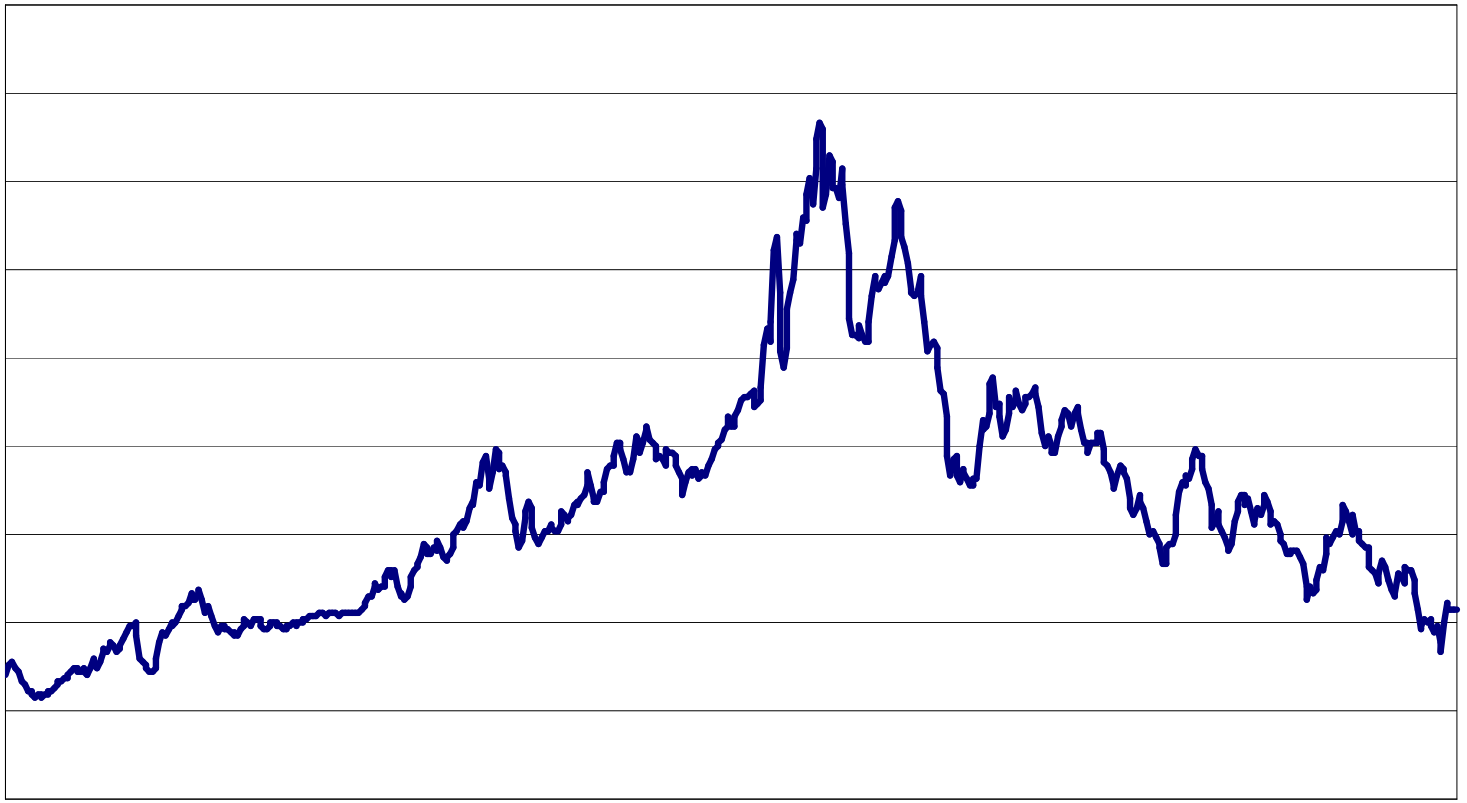
Aykiri Gözlem



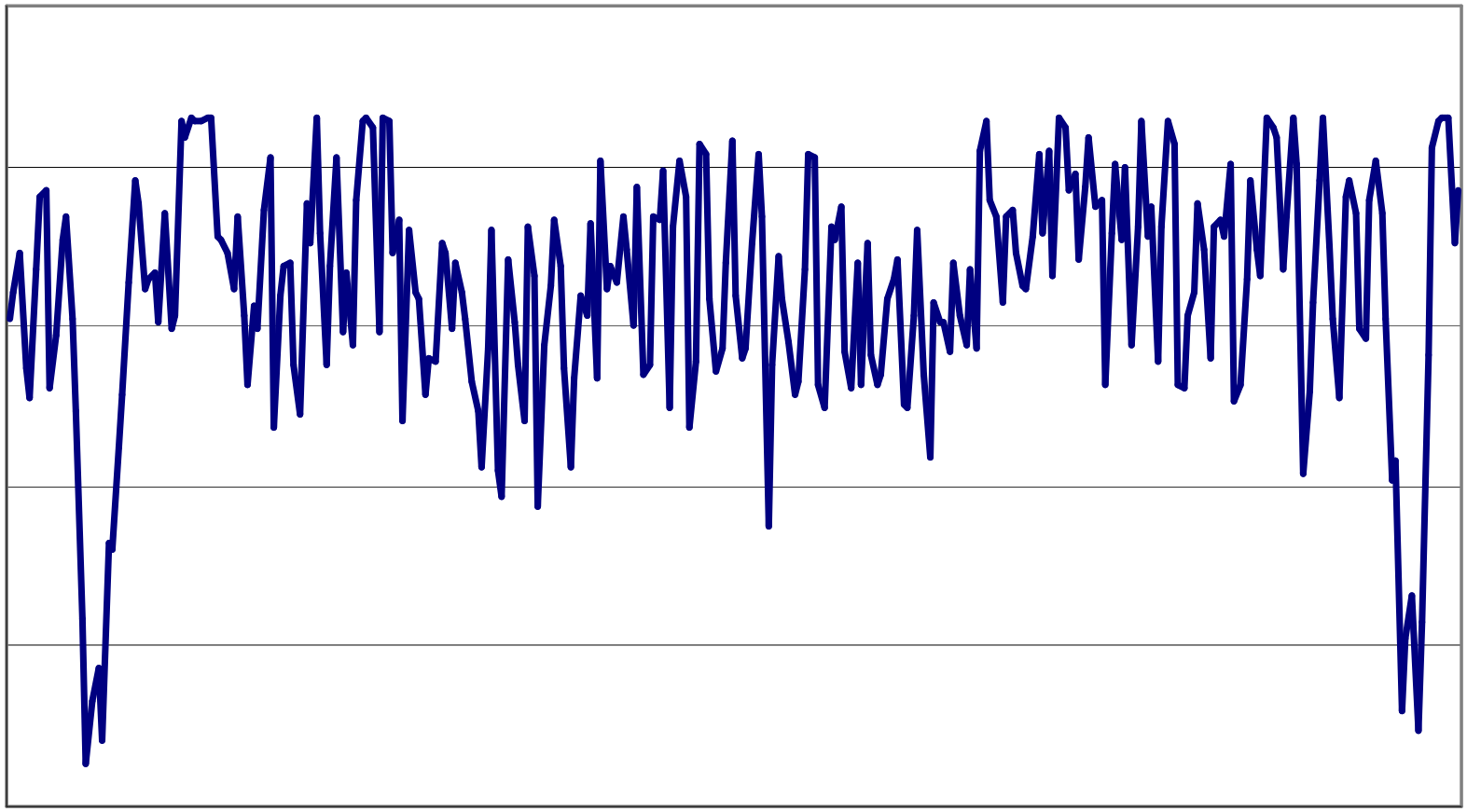
Trend



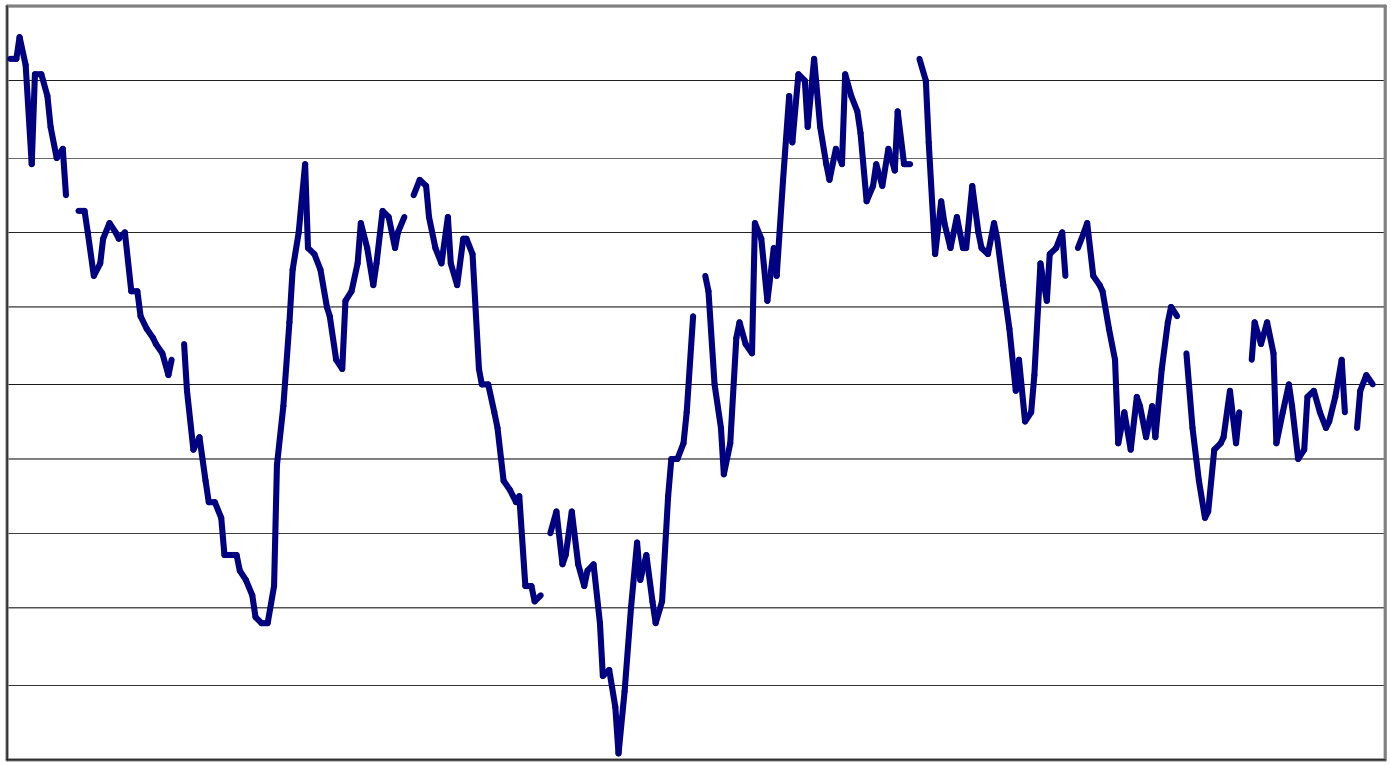
İki Farklı Trend Davranışı



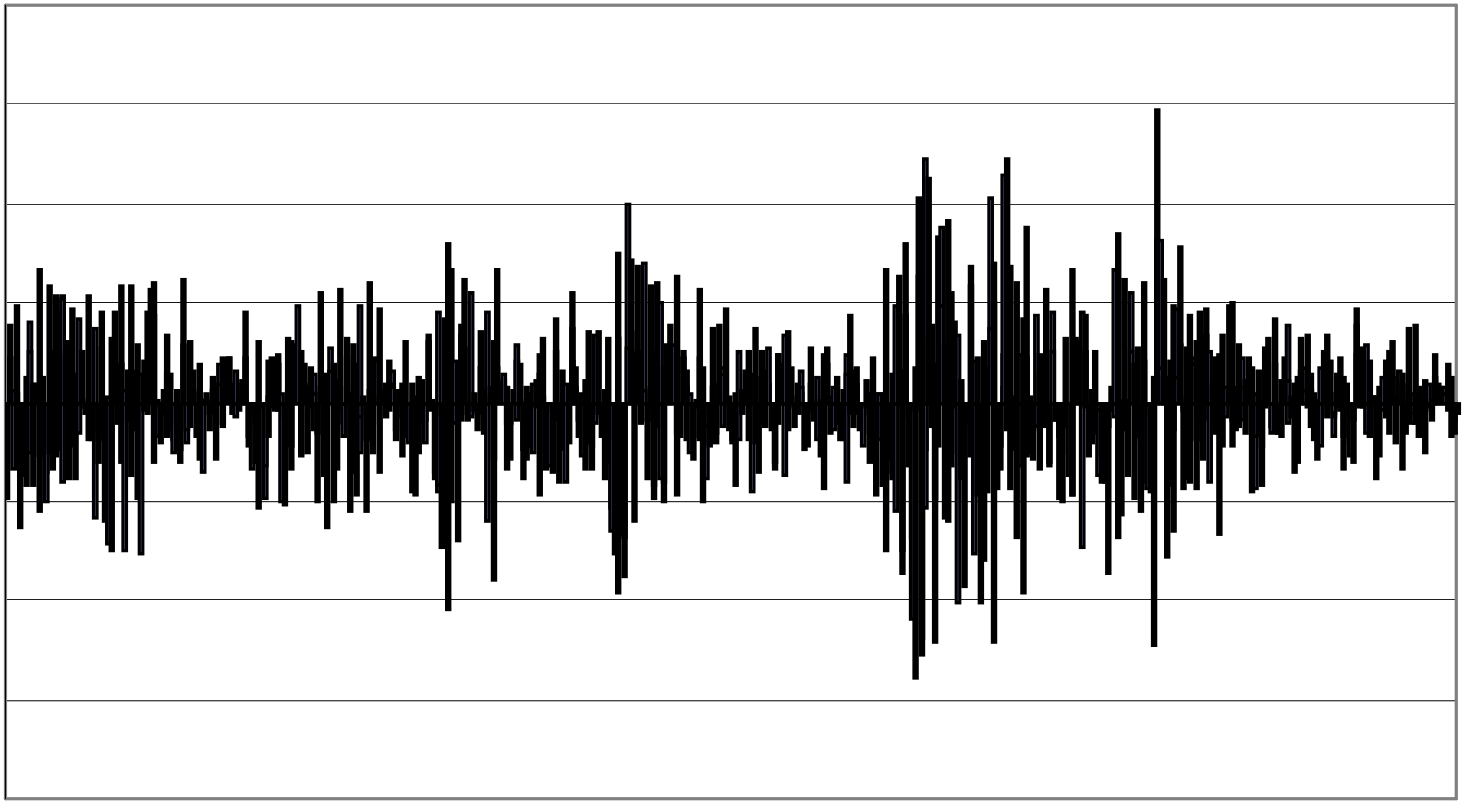
ORTALAMAYA DÖNÜŞ (MEAN-REVERSION WITH OUTLIERS)



BİRDEN FAZLA- ORTALAMAYA DÖNÜŞ



Oynaklik kümeleme



VARLIK (ASSET OR INVESTMENT ASSET)

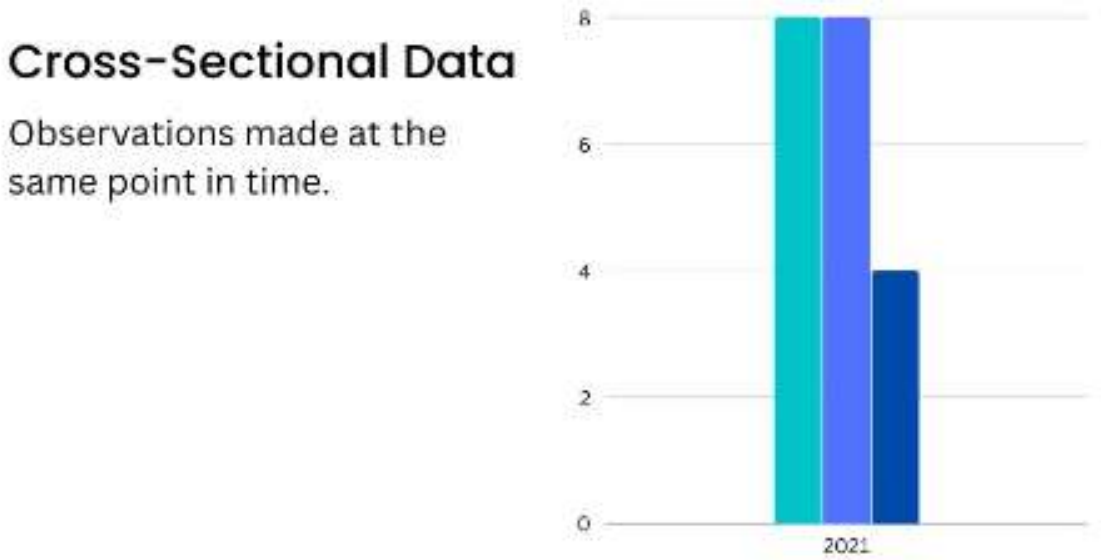
- Tahviller (Bonds)
- Hisse Senetleri (Stocks)
- Yatırım Fonları (Mutual Funds)
- Borsada işlem gören fon ve tahviller (Exchange Traded funds and notes)
- Türev menkul kıymetler (Derivative Securities)

VARLIK VE GETİRİ (RETURN)

- Varlıkların Fiyatları (price of asset) yerine GETİRİ,
- Campbell, Lo ve Mackinlay (1997)'e göre iki sebebi var:
  - Ortalama bir yatırımcı için, varlığın getirisinin yatırım fırsatlarının tam (complete) ve ölçek-bağımsız (scale-free) özet bilgisini verir.
  - Getiri serileri, fiyat serilerine göre daha çekici (attractive) istatistiksel özellikler içerir.
- **Aktif Karlılık** (asset valuation) olarak da adlandırılır.

VERİ TÜRLERİ

- 1. KESİT Veri (Cross-Sectional Data)

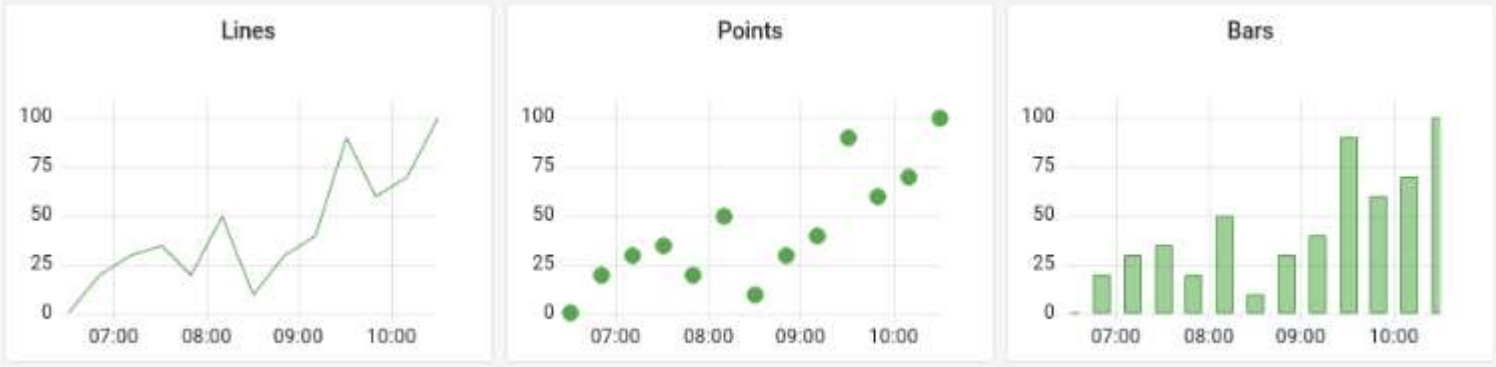


- *i*=Firma 1, Firma 2, Firma 3
- *t*=Zaman anı (2021)
- *y*=Değişken (Ekonomik Büyüme)
- *x*=Değişken (İşsizlik)

i	*t*	*y*	*x*
1	1	$y_{1,1}$	$x_{1,1}$
2	1	$y_{2,1}$	$x_{2,1}$
3	1	$y_{3,1}$	$x_{3,1}$

VERİ TÜRLERİ

- 2. ZAMAN SERİSİ Verisi (Time Series Data)

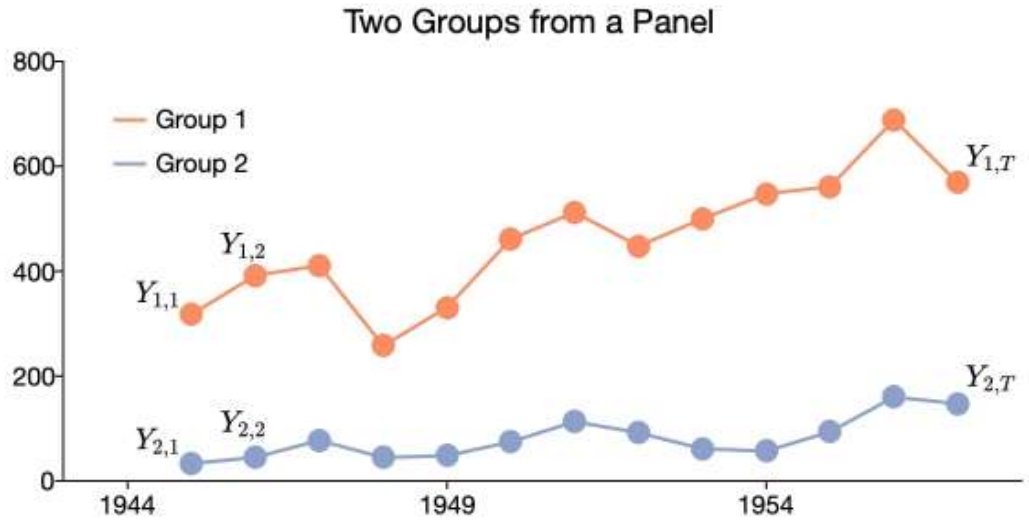


- i=Firma 1
- t=Zaman anları (2021,2022, 2023)
- y=Değişken (Ekonomik Büyüme)
- x=Değişken (İşsizlik)

i	t	y	x
1	1	$y_{1,1}$	$x_{1,1}$
1	2	$y_{1,2}$	$x_{1,2}$
1	3	$y_{1,3}$	$x_{1,3}$

VERİ TÜRLERİ

- 3. PANEL Verisi (Panel Data)



i	t	y	x
1	1	$y_{1,1}$	$x_{1,1}$
1	2	$y_{1,2}$	$x_{1,2}$
1	3	$y_{1,3}$	$x_{1,3}$
2	1	$y_{2,1}$	$x_{2,1}$
2	2	$y_{2,2}$	$x_{2,2}$
2	3	$y_{2,3}$	$x_{2,3}$

- i=Firma 1, Firma 2
- t=Zaman anları (1944,1945,…)
- y=Değişken (Ekonomik Büyüme)
- x=Değişken (İşsizlik)

ZAMAN SERİSİ

- Bir zaman serisi ardışık zaman dilimlerinde gerçekleşen gözlemler topluluğudur.
- Bir zaman serisi sıralı gözlemler zinciridir.
- Bir zaman serisi eşit zaman aralıklarında sıralı gözlemler zinciridir.
- Veri eşit zaman aralıklarında toplanmalıdır (günlük,aylık, haftalık vs.)

Y_t	t	
6	2000	t=1
5	2001	t=2
7	2002	t=3
8	2003	t=4
9	2004	t=5
9	2005	t=6
8	2006	t=7
9	2007	t=8

FİNANSAL ZAMAN SERİSİ ANALİZİ (FZSA)

- Varlıklar üzerindeki GETİRİ'nin (asset valuation) zaman içerisindeki davranışlarının modellenmesi ile ilgilenir.
- Teori ile deneysel (ampirik) uygulama birleşimi
- Finansal teori temelinde zaman serisi analizi yöntemlerini içerir.
- BELİRSİZLİK altında (belirsizlik indeksi, korku indeksi, finansal stres indeksi vb.) analiz yapılıyor olması nedeniyle, istatistiksel teori ve yöntemler FZSA için önemli rol oynamaktadır.
- Finansal zaman serisi, ekonomi dinamikleri tarafından doğrudan veya doğrudan olmayan şekilde etkilendiği için analizi ZORdur.

FZSA VE GETİRİ (RETURN)

- Hisse Senedi, tahvil, yatırım fonu vb. varlıkların
  - t-1 anında FİYAT (Price), P_{t-1}
    - Varlığın t-1 anında P_{t-1} fiyatından SATIN ALINMASI
  - t anında FİYAT, P_t
    - Varlığın t anında P_t fiyatından SATILMASI
- t-1 anı ile t anı arasında ara NAKİT AKIŞI (cash flows, örn. TEMETTÜ) olmaz.
- Yani,
  - Varlıklardan TEMETTÜ ödenmediği varsayılacak.
  - **Temettü,** şirket hissedarlarına ortaklık payları oranında kar payı dağıtılmasıdır.

Basit Getiri

- Yapılan yatırımdan elde edilen faiz gelirinin vade sonunda tekrar yatırıma dönüştürülmediği durumdaki getiridir.
- t-1 ve t zaman aralığında hiç nakit para akışı olmadığını düşünürsek, t-1 ve t döneminde getiri hızı, yüzdelik değişim olarak aşağıdaki formül gibidir.

$$\mathrm{Rt}_{-1,t} = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}} = \%\Delta P_t$$

FZSA VE GETİRİ (RETURN)

- Bir varlığın t-1 zamanından (anından) t zamanına kadar elde tutulmasıdır.
- t-1 ve t arasında geçen zamana *elde tutma zamanı (holding period)* denir.
- t-1 zamanından t zamanına GETİRİ HIZI (return rate), fiyattaki yüzdelik değişimdir.
- $R_{t-1,t}$ de elde tutma zamanının getirisidir *(holding period return)*
- *Elde etme tutma zamanı*: bir saniye, beş dakika, sekiz saat, iki gün, altı dakika veya iki saniye,50 yıl. Kısaca takvim zaman biriminin (gün, ay, yıl vb.) artışı denilebilir.

Bir Dönem (One-Period)
Basit Getiri (Simple return)

- Basit Brüt Getiri **(Simple gross return)**

$$1 + R_t = \frac{P_t}{P_{t-1}}$$

- Bir dönemlik (bir zaman periyodu için)
  - Net Getiri **(Simple Net return)**

$$R_t = \frac{P_t}{P_{t-1}} - 1 = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}}$$

BASİT BRÜT GETİRİ

- Bir dönemlik brüt getiri,
- Bugün (örneğin günlük zaman periyodu) 1TL'lik yatırım yapılan kıymetin, birikimli değeri olarak yorumlanır.
- Aksi söylenmedikçe, getiri denildiğinde NET getiri anlaşılmalıdır.
- Bir kıymetin fiyatı hiçbir zaman negatif olmayacağından (bir kıymetin uzun dönemde pozisyonu yatırımın likiditesi (nakde çevrilebilirliği) ile sınırlıdır) R_t'nin en küçük değeri 1 veya %100 olur.

BİR DÖNEM
BASİT BRÜT VEYA NET GETİRİ
ÖRNEK-1

- Microsoft Stock'a bir aylık yatırım yaptığımızı varsayalım.
- P_{t-1} , t-1 anında 85$ satın alınıyor.
- Temettü ödenmiyor.
- Bir sonraki ayda 90$'a satılıyor.
- Bir sonraki ayda Microsoft Stok firmasının Basit Brüt Getiri ve Basit Net Getiri değerlerini hesaplayınız.

BİR DÖNEM
BASİT BRÜT VEYA NET GETİRİ
ÖRNEK-1-ÇÖZÜM

- Bir sonraki ayda Microsoft Stok firmasının Basit Brüt Getiri ve Basit Net Getiri değerlerini hesaplayınız.

- Basit Net Getiri $$R_t = \frac{P_t}{P_{t-1}} - 1 \Rightarrow R_t = \frac{90}{85} - 1 = 0.0588$$
  - **Yorum:** Microsoft firmasına yapılan bir aylık yatırım, ayda %5.88 getiri sağlamıştır.

- Basit Brüt Getiri $$1 + R_t = 1.0588$$
  - **Yorum:** t-1 ayında Microsoft şirketine 1$ yatırıldığında, t ayındaki getirisi 1.0588$ olacaktır.

ÇOKLU DÖNEM (MULTI-PERIOD)
BASİT GETİRİ (NET VE BRÜT)

- Bir varlığın t-2 zamanından (anından) t zamanına kadar elde tutulmasıdır.
- Basit Getiri

$$R_t(2) = \frac{P_t - P_{t-2}}{P_{t-2}} \Rightarrow R_t(2) = \frac{P_t}{P_{t-2}} - 1$$

  - $\frac{P_t}{P_{t-2}}$ eşitliği $\frac{P_t}{P_{t-1}} . \frac{P_{t-1}}{P_{t-2}}$ olarak yazılabilir.

- $R_t(2) = \frac{P_t}{P_{t-1}} . \frac{P_{t-1}}{P_{t-2}} - 1$ olarak da yazılabilir. Ve

$$R_t(2) = (1 + R_t).)(1 + R_{t-1}). - 1$$

ÇOKLU DÖNEM (MULTI-PERIOD)
BASİT GETİRİ (NET VE BRÜT)

- Dolayısıyla iki dönemlik Brüt Getiri
- Basit Brüt Getiri

$$1 + R_t(2) = (1 + R_t).(1 + R_{t-1}) = 1 + R_{t-1} + R_t + R_{t-1}R_t$$

  - Ki yukarıdaki eşitlik, iki adet bir dönemlik brüt getirisinin **geometrik (çarpımsal) toplamı**dır.
  - Eğe R_{t-1} ve R_t arasındaki fark küçükse $R_{t-1}R_t \approx 0$ olur.
  - Ve $1 + R_t(2) \approx 1 + R_{t-1} + R_t$ eşit olur.

ÇOKLU DÖNEMLİK
BASİT BRÜT VEYA NET GETİRİ
ÖRNEK-2

- Microsoft şirketinin 2 ay önceki hisse senedi fiyatı 80$'dır.
- Bu aylar arasında temettü ödenmemektedir.
- İki ay sonra 90$'dan da satılmıştır.
- Bir ay önceki hisse fiyatının da 85 $ olduğu biliniyor.
  - İki aylık net getiriyi,
  - bir-aylık iki getiriyi,
  - bir-aylık brüt getirinin geometrik ortalamasını hesaplayınız.

Çoklu Dönemlik

Basit Brüt veya Net Getiri

ÖRNEK-2-Çözüm

- İki Aylık Net Getiri,

$$R_t(2) = \frac{P_t - P_{t-2}}{P_{t-2}} = \frac{90\$}{80\$} - 1 = 1.125 - 1 = 0.125$$

YORUM: Her iki ayda bir %12.5 getiri sağlamaktadır.

- Bir-Aylık İki Aylık Getiri,

$$R_t = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}} = \frac{90\$}{85\$} - 1 = 1.0588 - 1 = 0.0588$$

$$R_{t-1} = \frac{P_{t-1} - P_{t-2}}{P_{t-2}} = \frac{85\$}{80\$} = 1.0625 - 1 = 0.0625$$

YORUM: Bir önceki ay %5.88 getiri sağlarken, ondan önceki ay %6.25 getiri sağlamıştır.

ÇOKLU DÖNEMLİK
BASİT BRÜT VEYA NET GETİRİ
ÖRNEK-2-ÇÖZÜM

- Birer aylık dönemi içermek üzere iki aylık brüt getiri,

$$1 + R_t(2) = (1 + R_t).(1 + R_{t-1}) = (1 + 0.0625)(1 + 0.0588)$$
$$= 1.125$$

YORUM: İki aylık birikimli getiri %12.5'tur. İki ay önce 1$ yatıran bir yatırımcı, iki ay sonra 1.125$ kazanmış olacaktır.

GETİRİLER, SİMETRİK DEĞİLDİR.

- R_{t-1}=0.5 ve R_t=-0.5 ise yorum nasıl yapılmalıdır?
- İki adet bir dönemlik getirinin toplamı SIFIRdır.
- Oysaki
- Gerçek İki-Dönemlik Getiri,

$$R_t(2) = (1 + R_t).)(1 + R_{t-1}). - 1$$

$$R_t(2) = (1 + (-0.5))(1 + 0.5). - 1 = 0.5x1.5-1 = -0.25$$

- **Yorum:** Bir yatırımın ya da varlığın iki dönemlik getirisi %25 kadar zarar getirmektedir.
- **Yorum2:** Eşit Pozitif Getiri ve Negatif Getiri değişimi, kazancı ya da zenginliği SİMETRİK olarak etkilemez.

GENEL OLARAK,

- t-k zamanı ile t zamanı arasında k-dönemlik (ay, yıl, vb.) Basit Brüt Getiri,

$$1 + R_t(k) = \frac{P_t}{P_{t-k}} = \frac{P_t}{P_{t-1}} \times \frac{P_{t-1}}{P_{t-2}} \times \ldots \times \frac{P_{t-k+1}}{P_{t-k}}$$

$$= (1 + R_t).(1 + R_{t-1}) \ldots R_{t-k+1}$$

$$= \prod_{j=0}^{k-1} (1 + R_{t-j})$$

- k-dönemli basit brüt getiri, k adet bir dönemlik basit brüt getirinin çarpımından elde edilir. Buna BİLEŞİK GETİRİ denir.

PRATİK OLARAK,

- Getirileri karşılaştırabilmek için ZAMAN ARALIĞI önemlidir. (Aylık getiri, yıllık getiri vb.)
- Zaman aralığı konusunda spesifik bir bilgi yoksa, yıllık olarak varsayılabilir.
- Eğer varlık k yıl elde tutuluyorsa,
  - Yıllıklandırılmış (annualized) ortalama getiri,

$$Yıllıklandırılmış\ \{R_t[k]\} = \left[\prod_{j=0}^{k-1}(1 + R_{t-j})\right]^{1/k} \text{-}1$$

  - İlgili k tane tek dönemlik basit brüt getirinin geometrik ortalamasıdır. Veya hesaplaması daha kolay olan formül

$$Yıllıklandırılmış\ \{R_t[k]\} = exp\left[\frac{1}{k}\sum_{j=0}^{k-1}(1 + R_{t-j})\right] \text{-}1$$

Taylor Genişlemesi (Taylor Expansion)

- Yıllıklandırılmış getiriyi yaklaşık olarak hesaplayabilmek için 1.dereceden Taylor Genişlemesi de kullanılabilir.

- . $Yıllıklandırılmış\,\{R_t[k]\} \approx \frac{1}{k}\sum_{j=0}^{k-1} R_{t-j}$

- Taylor genişlemesinin doğruluğu, her uygulama için farklı olabilir.

SÜREKLİ BİLEŞİK FAİZ (BİLEŞİKLEŞTİRME) (CONTINUOUS COMPOUNDING)

- Bir banka mevduatının yıllık faiz oranı %10 olsun.
- İlk depozito da 1$ olsun.
- Banka yılda bir kez faiz ödüyor olsun.
- Bir yıl sonra, depozitonun net değeri
  - 1$(1+0.1)=1.1$ olur.
- Eğer banka 6 ayda bir kez faiz ödüyorsa,
  - 6 aylık faiz oranı $\frac{\%10}{2}$= %5
  - İlk yılın sonunda net değer $1\$.(1+\frac{0.1}{2})^2$=1.1025$ olur.
- Genellemek istersek de, banka yılda m kez faiz ödüyorsa,
  - m aylık faiz oranı $\frac{\%10}{m}$
  - Depozitonun 1 yıl sonra net değeri $1\$.(1+\frac{0.1}{m})^m$

SÜREKLİ BİLEŞİK FAİZ

- Yıllık faizin %10 olduğu, Depozitonun 1$ olduğu durumda, faiz ödenen zaman aralığı ne olursa olsun (gün, hafta, ay, çeyrek, altı aylık, yıllık) aslında net değeri en fazla 1.052$ olacaktır. Bu da sürekli bileşiğin net değeri A'ya eşit olur.

$$A = C.exp(r \times n)$$

C: Sermaye (Capital)

r: Yıllık Faiz oranı

n: yıl sayısı

Table 1.1. Illustration of the Effects of Compounding[a]

Type	Number of Payments	Interest Rate per Period	Net Value
Annual	1	0.1	$1.10000
Semiannual	2	0.05	$1.10250
Quarterly	4	0.025	$1.10381
Monthly	12	0.0083	$1.10471
Weekly	52	0.1/52	$1.10506
Daily	365	0.1/365	$1.10516
Continuously	∞		$1.10517

[a]The time interval is 1 year and the interest rate is 10% per annum.

Kaynak: Financial Time Series, Tsay

SÜREKLİ BİLEŞİK FAİZ

- Tam tersi,
- n yıl sonra A$ değerindeki bir varlığın bugünkü değeri,
- yıllık r faiz oranı ile sürekli bileşik faize tabi tutulduğu varsayımı ile,
- Aşağıdaki formül ile hesaplanır.

$$C=A.exp(-r \times n)$$

SÜREKLİ BİLEŞİK GETİRİ

- Bir Varlığın Basit Brüt Getiri'sinin doğal logaritması, sürekli bileşik getiri veya log getiri olarak adlandırılır.
  - $r_t = \ln(1 + R_t) = \ln \frac{P_t}{P_{t-1}} = p_t - p_{t-1}$

  formülde $p_t = \ln(P_t)$ eşittir.
- Çok Dönemli Getiri için,
  - $$r_t[k] = ln(1 + R_t[k]) = \ln[(1 + R_t).(1 + R_{t-1}) \cdots (1 + R_{t-k+1})]$$
    $$= \ln(1+R_t) + \ln(1 + R_{t-1}) + \cdots + \ln(1 + R_{t-k+1})$$
    $$= r_t + r_{t-1} + \cdots + r_{t-k+1}$$
  - Sürekli olarak bileşikleştirilmiş çok dönemli getiri, basitçe bir dönemlik getirilerin sürekli bileşik faizli hallerinin toplamıdır. log(getiri)'nin istatistiksel özellikleri daha uysaldır (tractable).

PORTFOLIO GETİRİ

- Sahip olunan varlıkların aynı veya farklı özelliğe sahip birden fazla kıymete yatırılması sonucu oluşan toplam değere *portföy* denir.
- N varlıktan oluşan bir portföy basit net getirisi, o portföyde bulunan varlıkların basit net getirilerinin Ağırlıklı Ortalamasıdır. Her bir varlığın ağırlığı, o varlığın portföye getirdiği yüzdedir.
- t zamanında p portföyünün basit getirisi

$$R_{p,t} = \sum_{i=1}^{N} w_i R_{it}$$

- R_{it}, varlık i'nin basit getirisidir.

Temettü Ödemesi

- Eğer bir varlık düzenli olarak Temettü öderse, Varlık Getirisi Formülünün modifiye edilmesi gerekir.

$$R_t = \frac{P_t + D_t}{P_{t-1}} - 1$$

$$r_t = \ln(P_t + D_t) - \ln(P_{t-1})$$

AŞIRI GETİRİ

- T zamanında bir varlığın aşırı getirisi, Varlığın Getirisi (R_t) ile bazı Referans Varlıkların Getirisi (R_{0t}) arasındaki farktır.
- Referans Varlık, genellikle risksiz (örn. hazine bonosu getirisi),
  - Bir varlığın Basit Aşırı Getirisi $Z_t = R_t - R_{0t}$
  - Bir varlığın Log Aşırı Getiri $z_t = r_t - r_{0t}$
- Finans Literatüründe aşırı getiri, net ilk yatırımı olmayan referans bir varlığın kısa dönemli ve net ilk yatırımı olan bir varlığın uzun dönemli bir portföyün arbitraj ödemesi olarak düşünülebilir.

ARBİTRAJ

- Arbitraj, risksiz kar etmek için farklı piyasalardaki dengesizlikten faydalanma durumudur.
- Yatırımcı, bir piyasadan düşük fiyata aldığı ürünü, başka bir piyasada eş zamanlı olarak yüksek fiyata satabilir.
- Yatırım piyasasında piyasa dengesini bozan arbitraj işlemi, işleyen piyasalarda yapılmaz.

Özet Bilgi

- Basit Getiri R_t ve Sürekli Bileşikleştirilmiş (veya log) getiri r_t arasındaki ilişki,
  - $r_t = \ln(1 + R_t)$ $\qquad$ $R_t = e^{r_t} - 1$
- Eğer yüzdelik olarak belirtilmek istenirse
  - $r_t = 100.\ln(1 + \frac{R_t}{100})$ $\qquad$ $R_t = 100(e^{r_t/100} - 1)$
- Getirilerin Geçici Toplamı

$$1 + R_t[k] = (1 + R_t).(1 + R_{t-1})(1 + R_{t-k+1})$$

$$r_t[\mathrm{k}] = r_t + r_{t-1} + \cdots + r_{t-k+1}$$

ÖRNEK-3

- Bir varlığın aylık log getirisi %4.46 ise, ilgili aylık basit getiri $100[\exp(\frac{4.46}{100}) - 1] = \%4.56$'dır.
- Bir varlığın bir çeyreklik içerisinde (3 ayda) birinci ay için getirisi %4.46, ikinci ay için %-7.34 ve de üçüncü ay için getirisi %10.77 ise,
  - Çeyreklik log getiri %(4.46-7.34+10.77)=%7.89'dur.

KAYNAK

- Tsay, RS. (2005). Analysis of Financial Time Series, 2nd Edition, Wiley